

# Java AI 应用开发学习路线 | 26 年最新零基础到精通一条龙 (万人收藏★)

编程导航学习网站: [学编程、做项目、拿 Offer!](#)

企业高频面试题库: [开始刷题, 面试遇原题!](#)

精选简历模板大全: [1 分钟搞定简历!](#)

AI 资源导航网站: [获取最新 AI 黑科技!](#)

1 对 1 模拟面试: [随时随地提升面试能力](#)

★ 推荐先观看 [鱼皮的保姆级 AI 指南视频](#), 快速掌握程序员必知必会的 AI 概念、AI 工具、AI 开发技术、AI 编程技巧。

## 开篇介绍

Java AI 应用开发, 简单来说就是用 Java + Java 生态的 AI 框架来开发智能应用。作为 Java 后端开发者, 直接用熟悉的 Spring Boot 框架, 结合 AI 大模型的能力, 就能开发出智能客服、AI 助手、自动化工具、知识库问答等各种 AI 应用。不需要从头学习 Python、不需要深入研究机器学习算法, 就能快速进入 AI 应用开发领域。

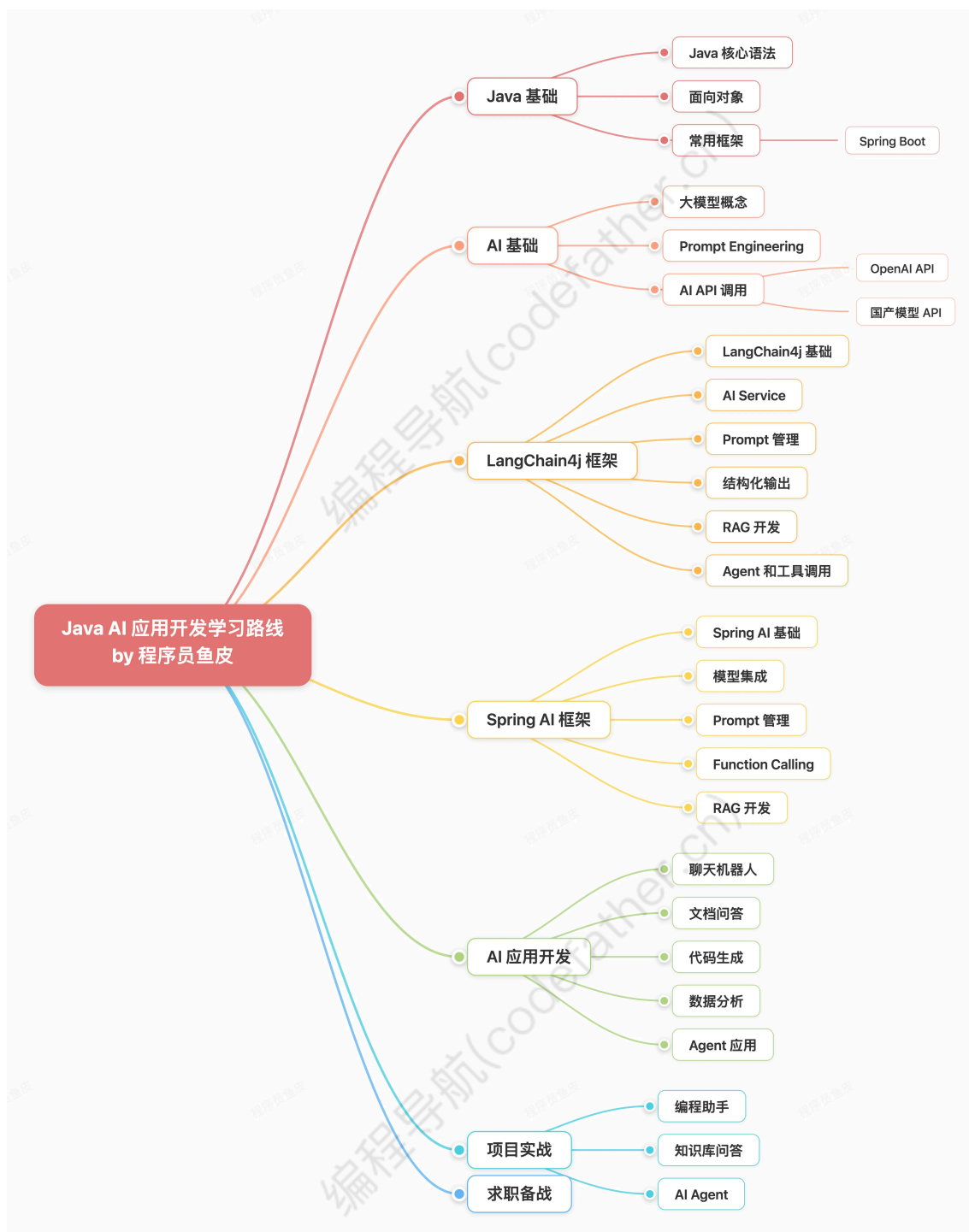
### 为什么要学 Java AI 应用开发?

在 AI 时代, 企业对 AI 应用的需求爆炸式增长, 但真正能把 AI 落地到业务系统、并且做出好的效果还是有一定难度的。作为 Java 开发者, 如果你能掌握 AI 应用开发能力, 就能在求职市场上脱颖而出, 薪资也会比纯后端开发者高一些。

虽然 Python 在 AI 算法和模型训练领域占主导地位, 但在 AI 应用落地方面, Java 有自己的优势。毕竟这么多年了, Java 拥有成熟的企业级开发生态, Spring、MyBatis、Dubbo 等框架在企业中广泛应用, 而 AI 应用往往需要和现有的业务系统深度集成, Java 天然适合这个场景。

而且 Java 的多线程、并发、分布式能力强大, 能够支撑大规模 AI 应用的高并发场景。目前 Java 的 AI 开发生态也非常活跃, 主要有 Spring AI、LangChain4j、LangGraph4j 等框架, 让 Java 开发者能够用熟悉的方式开发 AI 应用。

## 学习路线图



## 就业方向

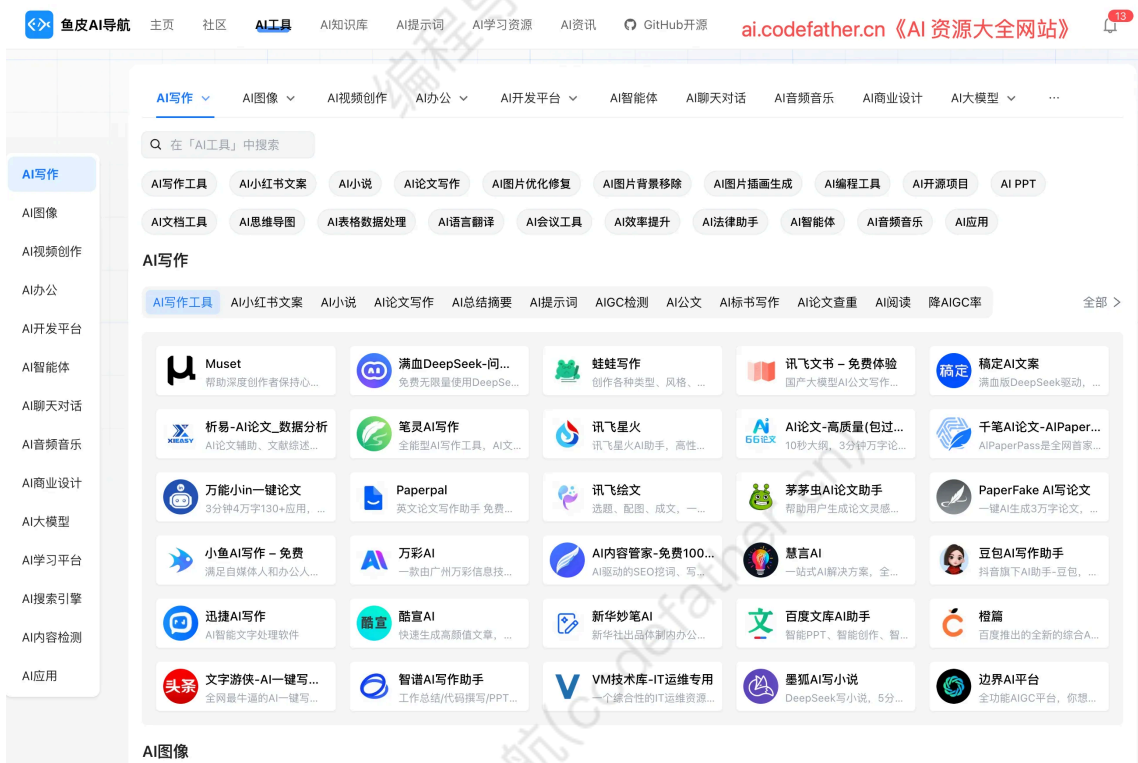
掌握 Java AI 应用开发后，可以帮助你增加下列岗位的竞争力：

1. Java AI 应用开发工程师：使用 Java AI 框架开发各类 AI 应用，是主要就业方向
2. 全栈 AI 工程师：既能开发 AI 应用，又能处理前端、后端、数据库等全栈工作
3. 企业 AI 架构师：负责企业 AI 系统的架构设计和技术选型
4. AI 产品经理：理解 AI 技术能力边界，能够更好地规划 AI 产品功能

5. 技术 Leader：带领团队开发 AI 应用，推动企业 AI 转型

## 整体学习建议

- 1) Java AI 应用开发的前提是熟练掌握 Java 语言和 Spring Boot 框架。关于 Java 的详细学习，可以查看 [Java 学习路线](#)，至少要能够独立开发一个 Spring Boot 项目。
- 2) 虽然不需要深入研究 AI 算法，但要理解 AI 大模型、Prompt、RAG、Agent 等基本概念。关于 AI 大模型应用开发的详细学习，可以查看 [AI 大模型应用开发学习路线](#)。
- 3) Spring AI 和 LangChain4j 是两个最主流的 Java AI 框架，各有特点。Spring AI 和 Spring 生态集成好，适合企业级应用；LangChain4j 更轻量灵活，适合独立应用。建议至少深入学习一个，了解另一个的特点。
- 4) AI 应用开发必须多动手实践。强烈建议跟着鱼皮的 [AI 项目教程](#) 做几个完整的项目，从简单到复杂，逐步提升。推荐使用 [AI 资源导航](#) 中的工具辅助学习，用 AI 学 AI，事半功倍。



## 阶段 1: Java 基础

### 学习目标

确保具备 Java AI 应用开发所需的 Java 基础知识。

### 知识点

Java 基础要求【必学】：

- Java 语法基础（变量、流程控制、面向对象）
- Java 集合框架（List、Map、Set）
- Java 多线程和并发

- 异常处理
- Java 8+ 特性 (Lambda、Stream、Optional)

#### Java 17/21 新特性【建议学】:

- Record 类: 简化数据类定义
- Switch 表达式: 更简洁的分支处理
- 虚拟线程 (Virtual Threads): 提升并发性能
- Pattern Matching: 模式匹配

#### Spring Boot 基础【必学】:

- Spring Boot 项目创建
- 依赖注入 (DI) 和控制反转 (IoC)
- Spring MVC (Web 开发)
- Spring Data JPA / MyBatis (数据库操作)
- 配置文件管理 (application.yml)

#### 学习建议

- 1) 如果你还不熟悉 Java 基础, 关于 Java 的详细学习, 可以查看 [Java 学习路线](#), 至少要能够独立开发一个 Spring Boot 项目。
- 2) Java 17+ 的新特性在 AI 应用开发中很有用, 特别是 Record 类和虚拟线程。Record 类可以简化数据传输对象 (DTO) 的定义, 虚拟线程可以提升 AI 应用的并发性能。
- 3) Spring Boot 是 Java AI 应用开发的基础, 大部分 Java AI 框架都基于 Spring Boot。关于 Spring Boot 的详细学习, 可以查看 [Spring Boot 学习路线](#)。

#### 学习资源

- ★ [Java 学习路线](#): 完整的 Java 学习路线
- [Spring Boot 学习路线](#): Spring Boot 完整教程

## 阶段 2: AI 基础入门 (3-7 天)

#### 学习目标

理解 AI 大模型的基本概念, 掌握 Prompt Engineering、RAG、AI Agent 等核心知识。

#### 知识点

##### AI 大模型基础【必学】:

- 什么是 AI 大模型 (LLM)
- 主流大模型介绍 (OpenAI GPT、Claude、阿里通义、智谱 GLM、Deepseek)
- 大模型的能力和局限
- Token 和上下文窗口
- 流式输出 (SSE)

##### Prompt Engineering【必学】:

- 什么是 Prompt (提示词)
- Prompt 的编写技巧
- Few-shot Learning
- Chain of Thought (思维链)

**RAG 检索增强生成【必学】：**

- 什么是 RAG
- RAG 的工作流程
- 向量数据库（Embedding）
- 文档切分和索引

**AI Agent【建议学】：**

- 什么是 AI Agent
- Agent 的核心能力（工具调用、多步推理）
- Multi-Agent 协作

**学习建议**

- 1) AI 基础知识建议快速过一遍，不需要深入研究算法和模型原理。重点理解这些概念在应用开发中的作用。
- 2) 完整的 AI 基础知识可以参考 [AI 大模型应用开发学习路线](#)，这里只需要理解核心概念即可。
- 3) Prompt Engineering 非常重要，它决定了 AI 应用的效果。关于 Prompt Engineering 提示词工程的详细学习，可以查看 [Prompt Engineering 提示词工程学习路线](#)。
- 4) RAG 是 AI 应用开发的核心技术，超过 60% 的企业级 AI 应用都使用了 RAG。关于 RAG 检索增强生成的详细学习，可以查看 [RAG 检索增强生成学习路线](#)。

**学习资源**

- [★ AI 大模型应用开发学习路线](#)：完整的 AI 基础知识
- [Prompt Engineering 学习路线](#)：Prompt 编写指南
- [RAG 学习路线](#)：RAG 完整教程

**阶段 3：Java AI 框架（10-20 天）**

Java AI 框架包括 Spring AI、LangChain4j 等，提供了便捷的 API 来调用大模型和构建 AI 应用。

**学习目标**

系统了解 Java AI 生态，掌握主流 Java AI 框架的特点和使用场景，至少深入学习一个框架。

**知识点**

**Java AI 框架对比【必学】：**

| 框架                | 特点               | 优势             | 适用场景  | 推荐指数  |
|-------------------|------------------|----------------|-------|-------|
| Spring AI         | Spring 官方出品      | 和 Spring 生态集成好 | 企业级应用 | ★★★★★ |
| LangChain4j       | Java 版 LangChain | 轻量灵活，独立使用      | 独立应用  | ★★★★★ |
| LangGraph4j       | 工作流编排            | 复杂流程控制         | 多步骤任务 | ★★★★★ |
| Spring AI Alibaba | 阿里出品             | 国内大模型支持好       | 企业级应用 | ★★★★★ |

**Spring AI 框架【建议学】：**

- Spring AI 的核心概念
- ChatClient API

- Embedding 和向量存储
- RAG 实现
- 工具调用 (Function Calling)
- 多模态支持

#### LangChain4j 框架【建议学】:

- LangChain4j 的核心概念
- AI Service (声明式开发)
- Chat Memory (对话记忆)
- RAG 实现
- 工具调用 (Tools)
- Agent 开发

#### LangGraph4j 框架【建议学】:

- LangGraph4j 的核心概念
- 图 (Graph) 和节点 (Node)
- 状态管理 (State)
- 工作流编排
- 可视化调试

#### 向量数据库【建议学】:

- 什么是向量数据库
- Java 客户端使用
- Milvus: 最流行的开源向量数据库
- PGVector: PostgreSQL 向量扩展
- Chroma、Pinecone 等其他向量数据库

#### 模型提供商对接【必学】:

- OpenAI API
- 国内大模型 (阿里通义、智谱 GLM、百度文心、腾讯混元、Deepseek)
- 本地部署模型 (Ollama)【可不学】

#### 如何选择 Java AI 框架?

- 如果你的项目基于 Spring Boot, 优先选择 Spring AI
- 如果你需要更轻量灵活的方案, 优先选择 LangChain4j
- 如果你需要复杂的工作流编排, 学习 LangGraph4j
- 如果你在国内企业, 可以关注 Spring AI Alibaba

鱼皮建议: 至少深入学习 Spring AI 或 LangChain4j 其中一个, 了解另一个的特点。

💡 虽然还有一些其他 Java (Kotlin) Agent 开发框架, 比如 [embabel-agent](#), 但鱼皮观察了一段时间, 生态发展还是比较慢, 暂时不推荐学习。

#### 学习建议

1) 不需要把每个框架都学一遍, 选择一个深入学习即可。框架之间的核心概念是相通的, 学会一个后, 其他的很快就能上手。

2) Spring AI 和 LangChain4j 都有独立的学习路线, 建议根据需求选择学习:

- [Spring AI 学习路线](#): 适合熟悉 Spring 的开发者
- [LangChain4j 学习路线](#): 适合想要轻量方案的开发者

- [LangGraph4j 学习路线](#)：适合需要 workflow 编排的场景

3) 向量数据库是 RAG 应用的核心组件，要理解向量检索的基本原理。Milvus 是最流行的向量数据库，建议优先学习。

4) 模型提供商的选择要根据实际需求。OpenAI 的模型能力最强但需要魔法上网，国内大模型（如阿里通义、Deepseek）更容易接入且价格便宜。

## 学习资源

框架学习：

- ★ [Spring AI 学习路线](#)：完整的 Spring AI 教程
- ★ [LangChain4j 学习路线](#)：完整的 LangChain4j 教程
- ★ [鱼皮的 LangChain4j 视频教程](#)：保姆级入门教程
- [LangGraph4j 学习路线](#)：工作流编排教程

官方文档：

- [Spring AI 官方文档](#)：Spring AI 官方文档
- [LangChain4j 官方文档](#)：LangChain4j 官方文档
- [LangGraph4j 官方文档](#)：LangGraph4j 官方文档

## 阶段 4：AI 项目实战（20-40 天）

### 学习目标

通过实战项目掌握 Java AI 应用开发的完整流程，能够独立开发 AI 应用。



## 项目分类

入门级项目（必做）：

- 1) AI 编程助手

- 技术栈：LangChain4j + OpenAI
- 核心功能：代码补全、代码解释、Bug 修复
- 学习重点：AI Service、Prompt 设计、流式输出
- 项目地址：[AI 编程助手](#)

## 2) AI 程序员技术练兵场

- 技术栈：LangChain4j + Vue + Spring Boot
- 核心功能：AI 生成代码、在线运行、结果校验
- 学习重点：结构化输出、提示词工程、AI 评测
- 项目地址：[AI 程序员技术练兵场](#)

## 进阶级项目（选做 2-3 个）：

### 1) AI 超级智能体

- 技术栈：Spring AI + RAG + MCP + 本地大模型
- 核心功能：知识库问答、多模型切换、MCP 协议、本地部署
- 学习重点：Spring AI Alibaba、RAG、向量数据库、MCP
- 项目地址：[AI 超级智能体](#)

### 2) AI 零代码应用生成平台

- 技术栈：LangGraph4j + Spring Cloud + Dubbo
- 核心功能：AI 工作流编排、自动生成应用、微服务架构
- 学习重点：LangGraph4j、AI 工作流、微服务
- 项目地址：[AI 零代码平台](#)

### 3) 智能协同云图库

- 技术栈：Spring Boot + AI 绘图大模型
- 核心功能：AI 生成图片、智能标签、DDD 架构
- 学习重点：AI 绘图、多模态、DDD 设计
- 项目地址：[智能协同云图库](#)

### 4) AI 答题应用平台

- 技术栈：Spring Boot + AI 大模型
- 核心功能：AI 生成题目、AI 评分、分库分表
- 学习重点：AI 生成、SSE 流式推送、高并发
- 项目地址：[AI 答题应用](#)

## 其他 AI 项目（按需选择）：

### 1) 智能 BI 项目

- 技术栈：Spring Boot + OpenAI
- 核心功能：AI 数据分析、自动生成图表
- 学习重点：Prompt 优化、异步处理、消息队列
- 项目地址：[智能 BI](#)

### 2) 公众号智能管理系统

- 技术栈：Spring AI + WxJava
- 核心功能：AI 自动回复、素材管理、菜单管理
- 学习重点：Spring AI、公众号开发、虚拟线程
- 项目地址：[公众号智能管理](#)



### 3) AI 自动回复工具

- 技术栈：Spring Boot + OpenAI
- 核心功能：监控平台消息、AI 自动回复
- 学习重点：定时任务、第三方平台对接、中介者模式
- 项目地址：[AI 自动回复](#)

### 学习建议

- 1) 建议从入门级项目开始，先做 AI 编程助手和 AI 程序员技术练兵场，这两个项目能让你快速上手 LangChain4j，理解 AI 应用开发的基本流程。
- 2) 进阶项目建议选择 2-3 个，根据自己的兴趣和方向选择。如果想学 Spring AI，推荐 AI 超级智能体；如果想学工作流编排，推荐 AI 零代码平台。
- 3) 每个项目都要完整做完，不要只看教程不动手。做完后要能够独立运行项目、理解核心代码、能够扩展新功能。
- 4) 项目的学习建议参考：[鱼皮项目学习建议](#)，这里有很多学好项目的技巧。

### 学习资源

#### 入门项目：

- ★ [AI 编程助手项目](#)：LangChain4j 入门实战
- ★ [AI 程序员技术练兵场](#)：LangChain4j 进阶实战

#### 进阶项目：

- ★ [AI 超级智能体](#)：Spring AI + RAG + MCP
- ★ [AI 零代码应用生成平台](#)：LangGraph4j 工作流
- [智能协同云图库](#)：AI 绘图 + DDD
- [AI 答题应用平台](#)：AI 生成题目

#### 项目导学：

- ★ [编程导航项目介绍视频](#)：快速了解所有项目
- [鱼皮项目学习建议](#)：如何学好项目

## 阶段 5：进阶学习（选学，5-7 天）

### 学习目标

了解 AI 应用开发的高级技术，提升技术深度。

### 知识点

#### 模型本地部署【可不学】：

- Ollama：本地部署大模型的最简单方式
- vLLM：高性能推理引擎
- LangChain4j 集成本地模型

#### 模型微调【可不学】：

- LoRA、QLoRA 微调方法
- 为什么不建议 Java 开发者做模型微调

#### 高级 RAG 技术【建议学】：

- 混合检索 (Dense + Sparse)
- 重排序 (Reranking)
- 查询改写 (Query Rewriting)
- RAG 评估和优化

#### AI Agent 高级开发【建议学】:

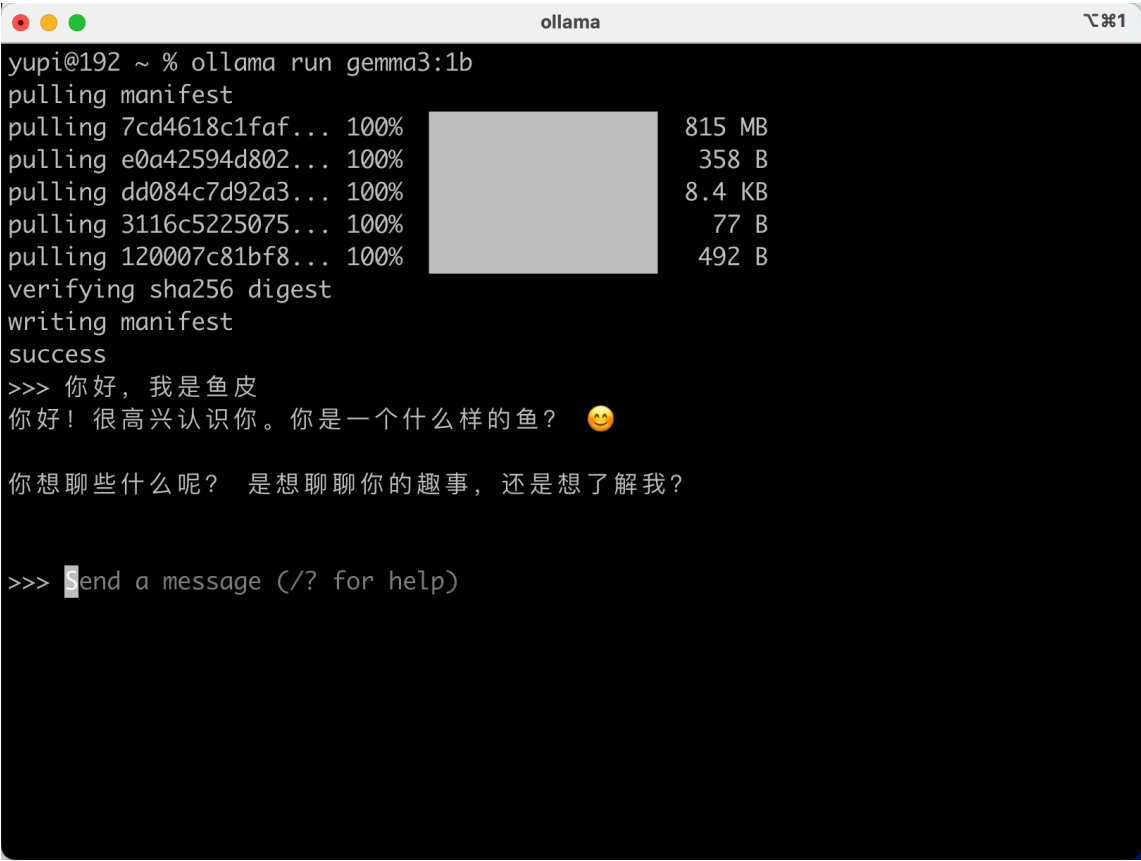
- Multi-Agent 协作
- Agent 工具开发
- Agent workflow 设计
- MCP (Model Context Protocol)

#### 性能优化【建议学】:

- 缓存策略 (减少 API 调用)
- 并发处理 (虚拟线程)
- 流式输出优化
- Token 成本优化

#### 学习建议

1) 模型本地部署和模型微调对于大部分 Java AI 应用开发者来说不是必须的。大部分场景下使用云端 API 就足够了。如果有特殊需求 (如数据安全、成本控制), 可以学习 Ollama 本地部署。



```
yupi@192 ~ % ollama run gemma3:1b
pulling manifest
pulling 7cd4618c1faf... 100% 815 MB
pulling e0a42594d802... 100% 358 B
pulling dd084c7d92a3... 100% 8.4 KB
pulling 3116c5225075... 100% 77 B
pulling 120007c81bf8... 100% 492 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
>>> 你好, 我是鱼皮
你好! 很高兴认识你。你是一个什么样的鱼? 😊

你想聊些什么呢? 是想聊聊你的趣事, 还是想了解我?

>>> Send a message (/? for help)
```

2) 高级 RAG 技术能大幅提升 AI 应用的效果, 建议在掌握基础 RAG 后学习。鱼皮的 AI 超级智能体项目中有高级 RAG 的实战。

3) AI Agent 是 AI 应用的高级形态，能够自主规划、调用工具、完成复杂任务。建议学习 [AI Agent 学习路线](#)。

## 学习资源

- [AI Agent 学习路线](#)：完整的 Agent 开发教程
- [Ollama 本地部署教程](#)：本地部署大模型
- ★ [AI 超级智能体项目](#)：高级 RAG 实战

## 阶段 6：求职备战

### 学习目标

准备 Java AI 应用开发相关的面试题，整理项目经验，为求职做准备。

### 经典面试题

#### 基础概念：

1. 什么是 AI 大模型？Java 如何调用 AI 大模型？
2. Java AI 应用开发有哪些主流框架？各有什么特点？
3. Spring AI 和 LangChain4j 有什么区别？如何选择？
4. 什么是 Prompt Engineering？如何写好 Prompt？

#### RAG 相关：

1. 什么是 RAG？RAG 的工作流程是怎样的？
2. 什么是向量数据库？如何在 Java 中使用向量数据库？
3. 如何优化 RAG 的检索效果？
4. Java 项目中如何实现 RAG？

#### Agent 相关：

1. 什么是 AI Agent？它有什么能力？
2. 如何在 Java 中实现 AI Agent？
3. 什么是工具调用（Function Calling）？
4. 什么是 Multi-Agent？有什么应用场景？

#### 项目经验：

1. 介绍一下你做过的 AI 项目
2. 项目中遇到的最大挑战是什么？如何解决的？
3. 如何优化 AI 应用的性能和成本？
4. 如何保证 AI 应用的安全性和可靠性？

### 简历建议

如何在简历中体现 Java AI 项目？

1. 突出技术栈：Spring AI / LangChain4j + RAG + 向量数据库
2. 量化项目成果：提升多少效率、处理多少请求、节省多少成本
3. 强调技术难点：如何优化 RAG 效果？如何降低 Token 成本？如何保证并发性能？不能只是完成功能
4. 展示项目亮点：创新的功能、独特的设计、性能优化等

建议参考：[鱼皮的保姆级写简历指南](#)

### 面试题库

- ★ [AI 大模型面试题 - 面试鸭](#)：全面的 AI 面试题

- [Spring 面试题 - 面试鸭](#): Spring 相关面试题
- [Java 面试题 - 面试鸭](#): Java 核心面试题

## 求职资源

- ★ [鱼皮的保姆级求职指南](#): 从简历到面试的完整指南
- ★ [鱼皮的保姆级写简历指南](#): 如何写出高质量简历
- [编程导航的求职干货分享](#): 求职经验和技巧
- [老鱼简历](#): 写简历工具 + 简历模板大全
- [真实面经大全](#): 了解真实的面试流程
- [几百场真实面试视频](#): 观看他人的面试过程
- [1对1模拟面试](#): AI 模拟面试练习
- [面试题讲解视频](#): 面试鸭官方题解

## 更多资源

### 官方文档

- ★ [Spring AI 官方文档](#): Spring AI 最新文档
- [LangChain4j 官方文档](#): LangChain4j 官方文档
- [LangGraph4j 官方文档](#): LangGraph4j 官方文档
- [Spring AI Alibaba 文档](#): Spring AI Alibaba 文档

### 知识总结

- ★ [编程导航](#): 学习路线、项目教程、面试题、编程资源一站式平台
- [AI 大模型应用开发学习路线](#): 通用 AI 应用开发路线
- [Spring AI 学习路线](#): 深入学习 Spring AI
- [LangChain4j 学习路线](#): 深入学习 LangChain4j
- [LangGraph4j 学习路线](#): 深入学习 LangGraph4j
- [Java 学习路线](#): 补充 Java 基础知识

### 技术博客

- [Spring AI 官方博客](#): Spring AI 最新动态
- [OpenAI Blog](#): OpenAI 大模型应用
- [Google AI Blog](#): 谷歌 AI 技术
- [LangChain Blog](#): LangChain 开发实践

### AI 工具推荐

- ★ [AI 资源大全](#): 鱼皮整理的 AI 工具和资源
- [Cursor](#): AI 代码编辑器
- [GitHub Copilot](#): AI 代码助手

## 尾声

Java AI 应用开发是 Java 开发者进入 AI 领域的最佳路径。你不需要从头学习 Python、不需要深入研究机器学习算法，只需要掌握 Java AI 框架（Spring AI 或 LangChain4j），就能开发出强大的 AI 应用。

学习 Java AI 应用开发，建议先确保 Java 基础扎实，再快速理解 AI 基础概念，然后选择一个 Java AI 框架深入学习，最后通过项目实战巩固知识。强烈推荐跟着 [鱼皮的 AI 项目教程](#) 系列学习，从简单到复杂，逐步提升。

希望大家都能拿到满意的 Offer，加油！



## 程序员必备资源

- 1) 程序员学习交流圈：[极客教程、实战项目、求职宝典](#)
- 2) 程序员面试八股文：[实习/校招/社招高频考点、企业真题解析](#)
- 3) 程序员写简历神器：[专业模板、丰富例句、直通面试](#)
- 4) AI 知识资源大全：[前沿技术、最新 AI 资讯、提示词大全](#)
- 5) 1 对 1 模拟面试：[实习/校招/社招面试拿 Offer 必备](#)